



CÁLCULO Y ANALÍTICA II

CLAVE: MAT-3574	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-2573	Fecha de Actualización 17 de septiembre de 2024
Correquisitos: N/A	
Elaborado por: José A. Castillo Rojas, Robert A. Muñoz Rivera, Rafael A. Zapata Mañón.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Cálculo y Analítica II está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir los conceptos relativos al cálculo y la geometría analítica, sus consecuencias y aplicaciones de modo que tenga la capacidad de procesar, modelar, y analizar funciones tanto de una variable como de varias variables, fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios de la matemática.

Se estudian, con una visión analítica: las funciones algebraicas y trascendentes, las coordenadas polares, las sucesiones y series infinitas, la geometría analítica del espacio, las derivadas parciales y sus aplicaciones, las integrales múltiples y sus aplicaciones y las sustituciones y transformaciones. Se utilizará software de tipo CAS (sistemas computacionales algebraicos) y MATLAB, como apoyo al desarrollo de los temas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe manejar los fundamentos teóricos y prácticos de las operaciones del cálculo que son límite, derivada e integración para los distintos tipos de funciones, tanto de una variable como de varias variables. Debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa y dicción.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG1 - Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG2 - Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Cálculo y la Geometría Analítica, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.



CE3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE1. Identifica y obtiene información relevante para la solución de un problema, plantea y contrasta propuesta para la resolución.

RAE2. Resuelve correctamente problemas relacionados con las técnicas de integración, las integrales impropias y las formas indeterminadas.

RAE3. Resuelve correctamente problemas relacionados al sistema de coordenadas polares tales como: la construcción de gráficas polares, cálculo de áreas y longitudes de arcos de expresiones dadas, mediante su ecuación polar.

RAE4. Analiza la convergencias y divergencias de series, desarrolla funciones mediante series de potencias y las utiliza para aproximar integrales, calcular algunos límites y aproximar la solución de una ecuación diferencial simple utilizando el polinomio de Taylor.

RAE5. Representa puntos en el sistema de coordenadas del espacio, halla distancia entre dos puntos, la ecuación de una esfera, de una línea recta y del plano, construye gráficas de superficies y deduce las ecuaciones de transformación para pasar del sistema de coordenadas cartesianas a los sistemas cilíndrico y esférico.

RAE6. Calcula derivadas parciales y las utiliza para encontrar los valores extremos de una función multivariada, utilizando el criterio de la segunda derivada y los multiplicadores de Lagrange.

RAE7. Calcula integrales múltiples y las utiliza para hallar áreas, volúmenes y momentos de inercia, además de hacer el cambio de variables en integrales múltiples para simplificar el cálculo de dichas integrales.

RAE8. Modela y resuelve problemas de la vida diaria aplicando conceptos del cálculo y de la geometría analítica.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Funciones Trascendentes.

- 1.1. La función logaritmo natural como una integral. Propiedades y gráfica.
- 1.2. La función exponencial Natural.
- 1.3. Las funciones logarítmicas y exponenciales en base distinta de e .
- 1.4. Funciones trigonométricas inversas.
- 1.5. Funciones hiperbólicas.

UNIDAD 2. Técnicas de Integración.

- 2.1. Integración por partes.
- 2.2. Integrales trigonométricas.
- 2.3. Sustitución trigonométrica.
- 2.4. Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales.
- 2.5. Integrales racionales trigonométricas.
- 2.6. Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital.
- 2.7. Integrales impropias.

UNIDAD 3. Coordenadas Polares.

- 3.1. Coordenadas polares.
- 3.2. Relación entre coordenadas polares y cartesianas.
- 3.3. Gráfica de ecuaciones polares.
- 3.4. Ecuaciones paramétricas de una curva.
- 3.5. Secciones cónicas en coordenadas polares.
- 3.6. Área y longitud de arco en coordenadas polares.
- 3.7. Área y longitud de arco en curvas representadas paramétricamente.

UNIDAD 4. Sucesiones y Series.

- 4.1. Sucesiones.
- 4.2. Convergencia de sucesiones.
- 4.3. Series.
- 4.4. Criterios de convergencia.
- 4.5. Series de potencias.
- 4.6. Convergencia de las series de potencias.
- 4.7. Series de Taylor y de Maclaurin.
- 4.8. Aplicaciones de las series de potencias.



UNIDAD 5. Geometría Analítica del Espacio Tridimensional.

- 5.1. Sistema de coordenada tridimensional.
- 5.2. Fórmula de distancia y del punto medio.
- 5.3. Gráfica de una ecuación en tres variables.
- 5.4. Rectas y planos.
- 5.5. Cilindros y superficies cuadráticas.
- 5.6. Sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas.

UNIDAD 6. Funciones Multivariadas.

- 6.1. Funciones de varias variables.
- 6.2. Límite y continuidad.
- 6.3. Derivadas parciales.
- 6.4. Regla de la cadena para funciones multivariadas.
- 6.5. Vector gradiente.
- 6.6. Diferenciabilidad de una función de dos variables.
- 6.7. Derivación parcial implícita y Jacobiano.
- 6.8. Valores extremos de una función de dos variables.
- 6.9. Multiplicadores de Lagrange.

UNIDAD 7. Integrales Múltiples.

- 7.1. Integrales dobles sobre regiones rectangulares.
- 7.2. Integrales dobles sobre regiones más generales.
- 7.3. Integrales dobles en coordenadas polares.
- 7.4. Cálculo de área y volúmenes mediante integrales dobles.
- 7.5. Aplicaciones de las integrales dobles.
- 7.6. Integrales triples.
- 7.7. Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas.
- 7.8. Transformación de coordenadas.
- 7.9. Cambio de variable en integrales múltiples.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

- E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.



E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas



- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre cálculo y geometría analítica y textos especializados en temas específicos de la asignatura.
- Material de lectura diseñado por el docente.
- Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
- Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

- Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
- Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
- Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
- Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
- Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
- Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
- Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
- Calculadora científica.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R.; Hostetler, R. & Edwards, B. (2010). *Cálculo Esencial*. México: Cengage Learning.
2. Larson, R.; Edwards, B. (2023). *Cálculo Diferencial e Integral*. (1ra ed.). México: Cengage Learning.
3. Thomas, G. (2010). *Cálculo Una Variable y Varias Variables*. (12ma ed.). México: Cengage Learning.
4. Stewart, J. (2012). *Cálculo de varias variables con transcendentales tempranas*. (7ma ed.). México: Cengage Learning.

Referencias Complementarias

1. Edwards, H. & Penny, D. (2012). *Cálculo con Trascendentales Tempranas*. (7ma ed.). México: Pearson.
2. Purcell, E., Varberg, D. & Rigdon, S. (2007). *Cálculo*. (9na ed.). México: Pearson.